



Algebre Lineaire Cours

13

09/04/2025

2025-04-09

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Rappel

$$j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

avec $A_j \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ associée

$$[j(x_1, \dots, x_n)]_{B_{can}} = A_j \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\forall v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n, j(x_1 + x_2) = j(x_1) + j(x_2)$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, j(\lambda x_1) = \lambda j(x_1)$$

0.2 Noyau

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application linéaire, le noyau de f , $\ker(f)$ est donné par

$$\ker(f) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid f(v) = 0_{\mathbb{R}^m}\} \subset \mathbb{R}^n$$

0.2.1 Proposition

$\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$

De plus, $n = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f)$ $\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)) = \# \text{colonne} = \text{rg}(A_f)$

0.2.2 Preuve

$\ker(f)$ est un ss-vectoriel de $\mathbb{R}^n$ car :

- $0_{\mathbb{R}^n} \in \ker(f)$, $f(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m}$
- $\forall v_1, v_2 \in \ker(f)$, $v_1 + v_2 \in \ker(f)$ car $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = 0_{\mathbb{R}^m}$
- Si $v_1 \in \ker(f)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(\lambda v_1) = \lambda f(v_1) = 0_{\mathbb{R}^m}$

Si $n = 3 = m$

$$A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z) \in \ker(f)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \\ \alpha_{21}x + \alpha_{22}y + \alpha_{23}z = 0 \\ \alpha_{31}x + \alpha_{32}y + \alpha_{33}z = 0 \end{cases}$$

Si $\text{rg}(A_f) = 0$ alors $\ker(f) = \mathbb{R}^3$

Si $\text{rg}(A_f) = 1$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f) \Leftrightarrow \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \Rightarrow \dim(\ker(f)) = 2, \text{ et } 3 = 2 + 1$$

Si $\text{rg}(A_f) = 2$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f)$$

$$\Leftrightarrow \text{SPG } \alpha_{11}x + \alpha_{12}y + \alpha_{13}z = 0 \text{ et } \alpha_{21}x + \alpha_{22}y + \alpha_{23}z = 0$$

$$\Rightarrow \ker(f) \text{ est une droite et } \dim(\ker(f)) = 1, 3 = 1 + 2$$

Si $\text{rg}(A_f) = 3$ alors

$$(x, y, z) \in \ker(f)$$

$$\Leftrightarrow \ker(f) \text{ est } 0_{\mathbb{R}^n}$$

$$\Leftrightarrow \dim(\ker(f)) = 0, 3 = 3 + 0$$

0.2.3 Exemple

$$f : (x, y) \mapsto (x + 3y, 2x + 6y)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{rg}(f) = 1, \ker(f) : x + 3y = 0$$

0.2.4 Question

$$\Pi_1 : z = 0$$

$$\Pi_2 : x + z = 0$$

$$\Pi_3 : x - z = 0$$

0.2.5 Exemple 2

Trouver $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tq $(1, 2) \in \ker(f)$ et $(3, 4) \in \text{Im}(f)$

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{3}{2} \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$f : (x, y) \mapsto \left(3x - \frac{3}{2}y, 4x - 2y\right)$$

0.3 Colonnes-lignes

Si A_f qui est de rang r La décomposition minimale de A_f est du type $A_f = C_1 L_1 + \dots + C_r L_r$

$$A_f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C_1 L_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \dots + C_r L_r \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{im}(f) = \text{vect}(C_1, \dots, C_r) \Rightarrow \dim(\text{im}(f)) = r$$

$$\ker(f) : \begin{cases} L_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \\ \vdots \\ L_r \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \dim(\ker(f)) = n - r$$

0.3.1 Exemple

$$A_f = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_f = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -3 \ -1) + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_f = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -3 \ -1) + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \left(0 \ 1 \ -\frac{1}{2}\right) + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$A_f = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -3 \ -1) + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \left(0 \ 1 \ -\frac{1}{2}\right) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} (0 \ 0 \ 5)$$

$$\text{im}(f) = \text{vect}\left(\left\{(-1 \ 1 \ 1), (0 \ 4 \ -1), \left(0 \ 0 \ \frac{1}{2}\right)\right\}\right)$$

$$\ker(f) : \begin{cases} x - 3y - z = 0 \\ y - \frac{1}{2}z = 0 \\ 5z = 0 \end{cases}$$

0.3.2 Exemple 2

$$f(x, y, z) = (2x - 3y + z, -4x + 6y - 2z)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -4 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_f = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} (-2 \ 3 \ -1)$$

$$\text{im}(f) = \text{vect}(\{(-1, 2)\})$$

$$\ker(f) : -2x + 3y - z = 0$$

0.4 Cas inversible

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est dite inversible $\Leftrightarrow \exists f^{-1}, \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ tq $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}$

0.4.1 Corollaire

Si f est inversible $n = m$ et A_f est inversible, $\text{rg}(A_f) = n$, $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$

0.4.1.1 Exemple

$$f(x, y) = (2x - y, x + y), A_f = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_f^{-1} = A_{f^{-1}} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$j^{-1}(x, y) = (x + y, -x + 2y)$$